混沌理论初步探究

成都七中（林荫校区） 高 2022 级 11 班 孟 想

高 2022 级 11 班 陈宇博

指导教师 李大松

摘 要： 2021 年，诺贝尔物理学奖被颁发给了在“地球气候的物理建模，量化可变性并可靠地预测全球变暖”以及 “发现了从原子尺度到行星尺度的物理系统中的无序和涨落的相互作用”的研究中取得卓越成就的科学家。**混沌（Chaos）**是指确定性动力学系统因对初值敏感而表现出的不可预测的、类似随机性的运动。可以说，大自然中的运动现象由于不计其数的因素作用，相较于理想的模型和理论，更多地派生于混沌的范围。混沌理论有三个主要关键概念：**对初始条件的敏感性、分形（Fractal）、奇异吸引子**。在寒假，课题小组已经对分形有基础认识和掌握，因此借暑假研究性学习，挖掘分形背后更为广泛和深入的理论，体会数学模型以及物理作为自然科学的力量。

关键词：混沌理论；人口增长模型；分形几何

正文内容：

前言

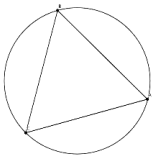
“宇宙不过是最大爆炸之光锥的内部。”——图灵

自从伟大的数学家、计算机之父图灵提出用数学方法研究非线性系统与自组织理论之后，人们长久地致力于用数学语言描述自然现象。这种思想的产生，为人类未来的发展开拓了前所未有的大道。人们变得有可能利用科学法则来预测自然的变化，指点江山。自然的风云变幻并非无迹可寻、捉摸不定，它的规律藏匿在高度复杂的系统中。接下来，我们将研究混沌理论中的典例，进而探索数学和其他科学的理论在自然中的踪迹。

正文

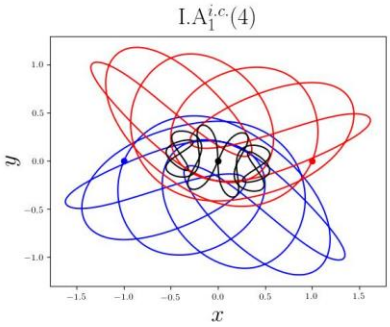
一、三体问题

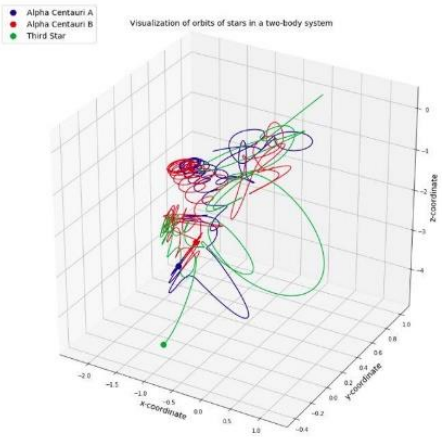
在经典力学中，我们能够熟练地通过牛顿的三大定律和万有引力来研究天体运动，探秘运动规律。然而，宇宙本身却比我们的探索能力所及更加神秘莫测。在科幻系列小说《三体》中，三体人所在的星系是由三颗恒星组成的星系，在星系高度随机的运转规律下，三体人在残酷的环境中进行科技迭代，诞生了发达的文明。实际上，小说的灵感来源正是天体力学的基本模型——**三体问题**。它是指三个质量、初始位置和初始速度都是任意的可视为质点的天体，在相互之间万有引力的作用下的运动规律问题，是典型的混沌系统。由于情景复杂，三体问题被证明不能在三维空间求出解析解（也因为有区别于其他解的周期性而被称为周期解），即不能通过给定初始条件精准预测系统的情况。但是从欧拉和拉格朗日在世纪前发现、验证的特解，再到上海交通大学廖世俊团队提出的周期解路线图，人们拾级而上，探索着天体运动的规律。



（图 1、2 三体问题的两族特解）

然而，即使我们可以找到三体问题的周期解，我们发现的也是经过简化的天体运动规律，假如使三个天体不能被看作质点，或者使它们的质量不同甚至迥异，抑或是给其中一个恒星爆炸后极大的速度，它们便不再遵循规律的运动，而是趋于混沌。这体现了混沌系统的第一个特性：**对初始条件的敏感性。**





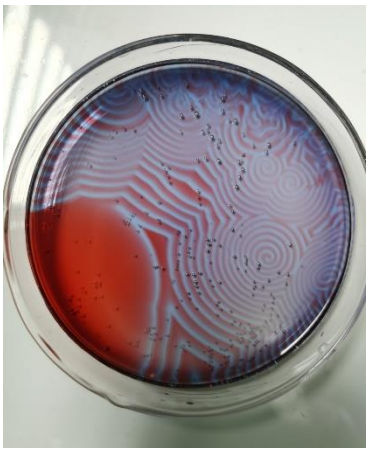
斑马的条纹是怎么形成的？如此异想天开的问题，却使得曾经破译了 Enigma 密码的阿兰·图灵执着于生命形成的原理。1952 年，图灵公布了一组方程式，试图通过数学来解释自然届中各种图案的来源。他认为生物就如同计算机，可以被解构、破解和重建。图灵虽然没有活到自己的理论被证实的未来，但他却开创了运用可编程计算机解决自然问题的先河。为了理解用人为行动剖析自然的过程，我们举例：

二、化学振荡反应

前苏联卫生部试验室中，化学家贝洛索夫研究人体如何从糖类中摄取能量时，配置了某种溶液。他惊奇地发现：试验台上的溶液，摇晃的时候是澄清无色的，再加入最后的溶液时，整个溶液变色了，随即却又变得澄清。之后，不须人工干预，贝洛索夫的溶液周期性振荡变化，在有色和无色之间交替变换。贝洛索夫的混合溶液在培养皿中，能自组织形成各种图案，溶液反应振荡出许多效果。这与图灵的理论不谋而合。这个反应称为 B-Z **振荡（贝洛索夫——扎波金斯基反应）**

事实上，B-Z 振荡是一类化学反应，由溴酸盐在稀硫酸条件下氧化有机物（如丙二酸，柠檬酸等），并以某些物质作催化剂（例如铈离子、锰离子、还有金属配合物）所发生的反应。此类反应极为复杂，包含 18 个基元反应。总反应方程式为：

$$2H^+ + 3CH_2(COOH)_2 + 2BrO_3^- \rightarrow 2BrCH(COOH)_2 + 3CO_2 + 4H_2O$$



类似的化学振荡反应中，为我们熟知的是碘钟反应。过氧化氢型碘钟可以通过向硫酸酸化的过氧化氢溶液中加入碘酸钾、硫代硫酸钠和淀粉的混合溶液实现。此时在体系中存在两个主要反应，化学方程式为：

$$H_2O_2 + 3I^- + 2H^+ = I_3^- + 2H_2O$$

$$I_3^- + 2S_2O_3^{2-} = 3I^- + S_4O_6^{2-}$$

溶液的颜色在靛蓝色、红棕色与无色之间变换，直至过氧化氢完全反应。反应在某层面说明：遵循某种规则，自然界中的生命可以进行循环、演进。

三、洛伦兹的蝴蝶

无独有偶，美国数学与气象学家爱德华·诺顿·洛伦兹在 1961 年的冬天，洛伦兹在电脑上进行关于天气预报的计算。受限于当时计算机的硬件水平，为了通过微分方程考察一个很长的序列，他走了一条捷径，没有令计算机从头运行，而是从中途开始，把上次的输出的某些有效数字而不是精确数值直接打入作为计算的初值，一小时后他回来时，发生了出乎意料的事：结果与预期大相径庭，这令人惊讶的结果使洛伦兹近于放弃了用计算机准确预测天气的想法——他认为：在大气运动过程中，即使误差和不确定性很小，也有可能在过程中将结果积累起来，经过放大，形成巨大的大气运动。所以，长期的准确预测天气是不可能的

洛伦兹是世界上利用计算机解常微分方程预测天气的先驱。在图灵的影响下，他将影响天气的因子简化为不同的向量场，以模拟真实世界中的天气变化。为了解释天气的复杂性，他假设的变量与表达式如下；如果将点(x, y, z)的运动轨迹在XOY平面上的投影绘制下来，有：

$$\mathrm{u} = \mathrm{a}(\mathrm{y} - \mathrm{x})$$

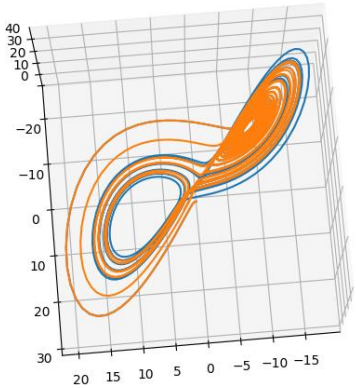
$$v = bx - y - xz$$

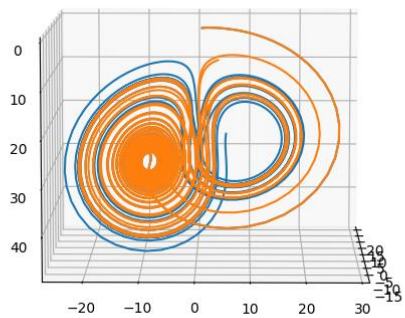
$$w = xy - cz$$

$$x = x + ut$$

$$y = y + vt$$

$$z = z + wt$$





著名的**蝴蝶效应**得名于此图形。洛伦兹说：“南美洲一只蝴蝶扇一扇翅膀，就可能会在佛罗里达引起一场飓风。”他称**在一个动力系统中，初始条件**

下微小的变化能带动整个系统的长期的巨大的连锁反应为蝴蝶效应。自此，混沌理论有了理论的基础，洛伦兹也因此成为了混沌理论之父。

我们定义：**混沌是一个由非线性效应引起的一个相当独特的现象，具有对初值的敏感性、无周期性、长期不可预测性以及分形性和普适性等特点。**混沌理论则是研究这一类典型现象的理论，是系统从有序突然变为无序状态的一种演化理论，是对确定性系统中出现的内在“随机过程”形成的途径、机制的研讨。

四、混沌的深入探究

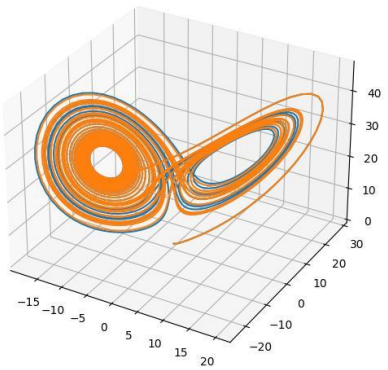
(1)、吸引子与奇异的性质

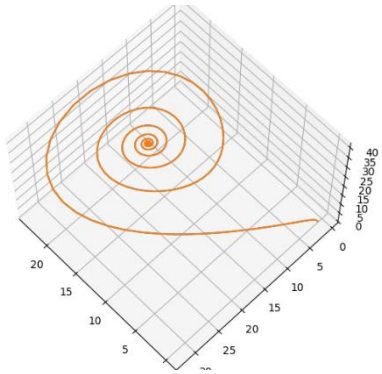
混沌是动力系统中的概念。**动力系统**中存在一个固定的规则，描述了几何空间中的一个点随时间演化情况。为了研究混沌系统，我们引入**吸引子**的概念，它是抽象的定义，指一个系统朝着某个稳态发展，这个稳态称为吸引子（Attractor）。吸引子分为**平庸吸引子和奇异吸引子**。物理中的动力系统往往产生于耗散系统：由于恒存在阻力，如果没有某种驱动力，运动就会停止，例如单摆的类周期运动有平庸的吸引子，令它往运动停止的方向发展。

动力系统在吸引子中的运动可以是周期性或者混沌的。如果吸引子具有**分形结构**[1]，则我们称之为**奇异吸引子(Strange Attractor)**。它使系统偏离收敛性吸引子的区域而导向不同的性态。它通过诱发系统的活力，使其变为非预设模式，从而创造了不可预测性。系统在奇异吸引子中的运动大部分是混沌的，也有非混沌的情况存在。在奇异吸引子中运动的系统，即使初始条件不同，导致迭代后指向任意相距极远的点，有些也会指向任意接近的点，使得奇异吸引子局部不稳定但是全局稳定。非线性系统中的奇异吸引子一般具有常微分方程，如**洛伦兹吸引子：**

$$\frac{dx}{dt} = \sigma(y - x)$$

$$\frac{dy}{dt} = x(\rho - z) - y$$





$$\frac{dz}{dt} = xy - \beta z$$

我们可以通过 Python 的 NumPy 模块编写以下程序：

```
from scipy.integrate import odeint
import numpy as np

def lorenz(w,t,p,r,b):
        x,y,z=w
        return np.array([p*(y-x),x*(r-z)-y,x*y-b*z])

t = np.arange(0,30,0.01)
track1 = odeint(lorenz,(0.0,1.00,0.0),t,args=(10.0,28.0,8.0 / 3.0))
track2 = odeint(lorenz,(0.0,1.01,0.0),t,args=(10.0,28.0,8.0 / 3.0))

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
import matplotlib.pyplot as plt

fig =  plt.figure()
ax = Axes3D(fig, auto_add_to_figure=False)
fig.add_axes(ax)
ax.plot(track1[:,0],track1[:,1],track1[:,2])
ax.plot(track2[:,0],track2[:,1],track2[:,2])
plt.show()
```

令$\boldsymbol{\sigma = 10}$，$\boldsymbol{\rho = 28}$，$\boldsymbol{\beta = \frac{8}{3}}$有上图，是为“蝴蝶效应”的空间模型。改变常数的值，还可以得到更多图像（如图令 β =10 得到的螺旋线）

如此的系统具有以下特点：**（1）、具有一个或以上的中心点，点的轨迹在这些中心点间做“圆周”运动。（2）、轨迹与轨迹之间并不重叠，所以整个系统是非周期性的。（3）、但点的轨迹被限制在边界之内，所以系统又是具有确定系数，确定方程，确定初始值的。**

[1]分形，具有以非整数维形式充填空间的形态特征。通常被定义为“一个粗糙或零碎的几何形状，可以分成若干部分，且每一部分都（至少近似地）是整体缩小后的形状”，即具有自相似的性质。详见《迭代与分形几何——从一到无穷多》

理论上，奇异吸引子也是一种分形。例如，普遍认为洛伦兹吸引子的分数维（豪斯多夫维度）为 2.06。

在洛伦兹发现奇异吸引子之前，吸引子的形状可以归纳为三种正常吸引子（即平庸吸引子），分别为稳定点、极限环、极限环面，它们都具有周期性，因此被人们预期用于气象长期预测。在洛伦兹吸引子表面规律实则混沌的特性上，洛伦兹将其称为“确定性非周期流”。如今，奇异吸引子在物理学界得到了广泛应用，北京大学韦东奕致力于研究的纳维——斯托克斯方程被证明存在集合满足泛吸引子，为求解创造了条件；除了流体力学，吸引子以及混沌理论本身也在社会、金融以及生物科技方面大展身手，推动非线性系统理论研究。

（2）、非线性系统的法则

我们从分形之父曼德勃罗（Mandelbrot）的研究说起：

设$f(x) = x^2 + c$，其中$x \in C$，或者：

$$\mathrm{Z_{n+1} = {Z_n}^2 + C}$$

其中Z_n、C都是复数，Z_{n+1}是Z的第$n+1$次迭代，不妨设：

$$\mathrm{Z_n = x_n + y_n i}$$

$$C = a + bi$$

通过表达式，将实部和虚部分开处理，整理后有：

$$Z_n = (x_n, y_n)$$

$$x_{n+1} = {x_n}^2 - {y_n}^2 + a$$

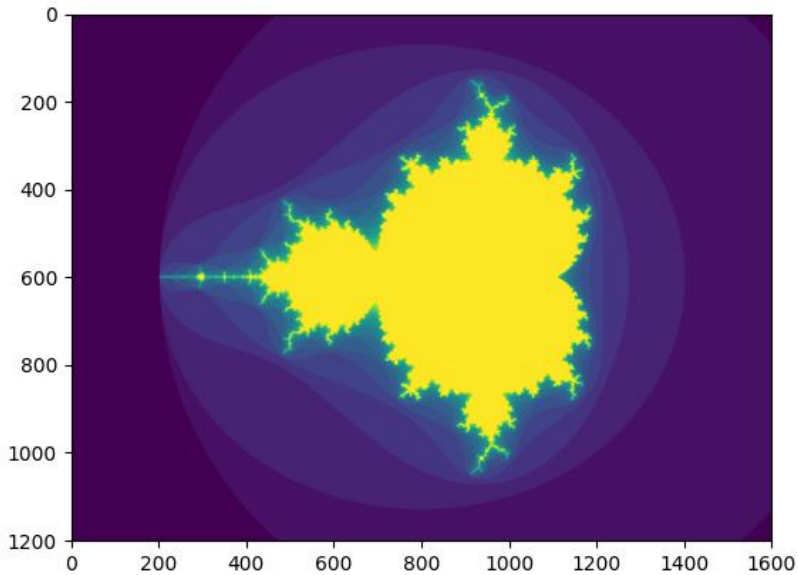
$$y_{n+1} = 2y_n + b$$

类似地，我们可以得到以下程序：

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def mandelbrot(h, w, maxit=20, r=5):
```

```
    """Returns an image of the Mandelbrot fractal of size (h,w)."""
    x = np.linspace(-2.5, 1.5, 4 * h + 1)
    y = np.linspace(-1.5, 1.5, 3 * w + 1)
    A, B = np.meshgrid(x, y)
    C = A + B * 1j
    z = np.zeros_like(C)
    divtime = maxit + np.zeros(z.shape, dtype=int)
    for i in range(maxit):
        z = z ** 2 + C
        diverge = abs(z) > r  # who is diverging
        div_now = diverge & (divtime == maxit)  # who is diverging now
        divtime[div_now] = i  # note when
        z[diverge] = r  # avoid diverging too much
    return divtime
plt.clf()
plt.imshow(mandelbrot(400, 400))
plt.show()
```

这个递归运算是非线性的，我们通过确定 C 的值，并令$Z_0 = 0$，研究其规律，可以发现：当$C(a,b)$落在复平面上的某些点时，Z_n的值是发散的；而落在其他点时，Z_n的值是收敛的。当$|Z_n|$的值大于 2 时，$|Z_n|^2 > 2|Z_n|$, 复数 C 不足以抵消复数 Z 的发散能力，则必定趋于无穷。我们对复平面上不同的点类型进



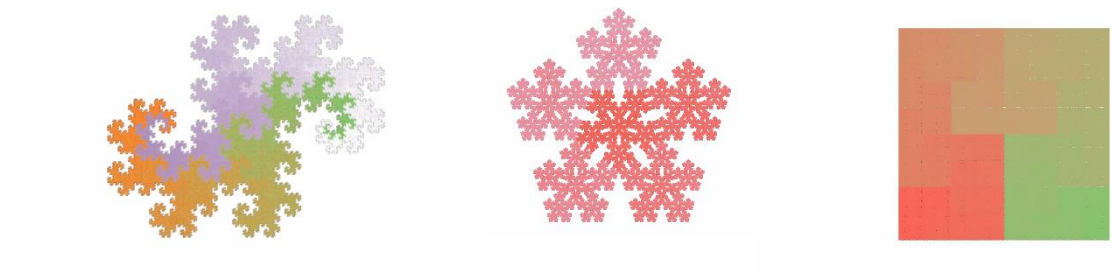
行染色，有：

是为曼德勃罗集（Mandelbrot Set），它是一个复平面的点集，也是知名的分形，富仓光宏证明了它的分数维度为 2。将它的边界缩放，会发现它的边界恒为粗糙的心形线，不可微分。对于曼德勃罗集，C 的取值不同，Z_n的去向大相径庭，符合我们对混沌系统的理解。至今为止，人们还在数学、生物学等领域寻找着它的足迹。曼德勃罗集的数学定义为

对于二次多项式：　　$P_w(z) = z^2 + w$

曼德勃罗集：　　$M = \{w, ||P_w^n| \leq 2, n \in N_+\}$

通过这些例子，我们可以发现，混沌系统总是建立在确定的“规则”上，而又具有难以捉摸的规律，实在与大自然的特点类似。



（3）、混沌系统的演进

假设 Alex 拥有一个农场，他利用自然环境饲养兔子。第一年兔子的总数为x_0，第$n+1$年兔子的总数满足：

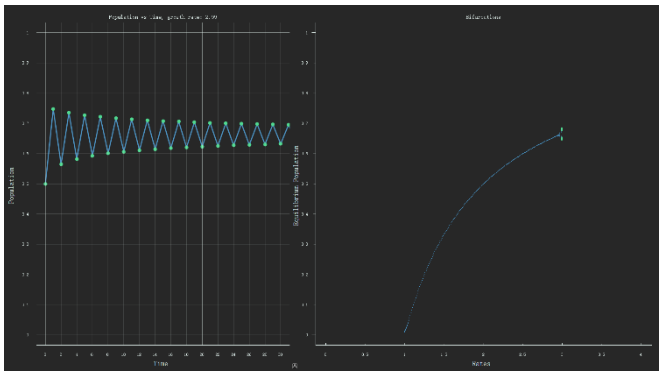
$$x_{n+1} = rx_n(1 - x_n)$$

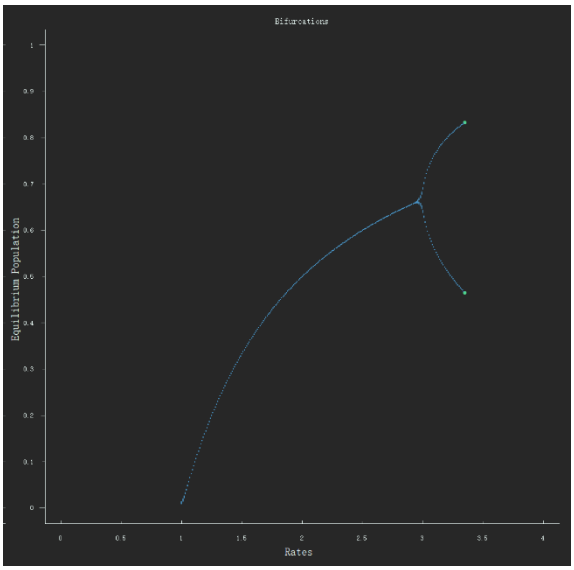
来模拟兔子数量在自然增长下的情况，其中r为增长率，x_n为相对数量

$$x_n \in (0,1)$$

我们先研究$r = 1$的情况：无论x_0为多少，兔子的数量总是单调递减，趋于灭绝。类似地，当$r < 1$时，兔子的数量总是骤减并趋于零，而x_0为 0.5 时下降得最快。不难理解：当$r \leq 1$时，兔子数量无法稳定在非零的值。

当$r > 1$时，我们不妨令$x_0 = 0.5$，改变r的值。为了研究兔群的演化，我们定义系统的吸引子N为当$n \to \infty$时兔子的数量。可以发现，当$r < 3$时，N对r是



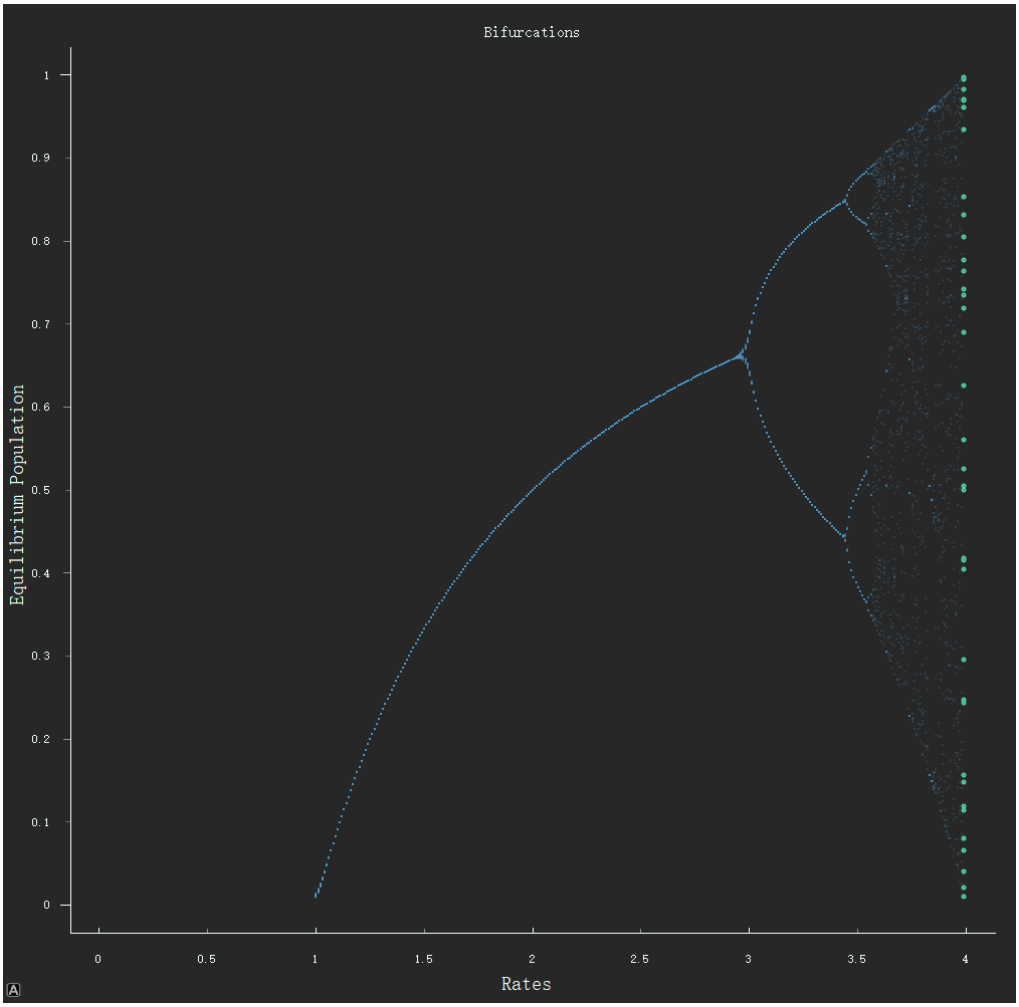


单调递增的；

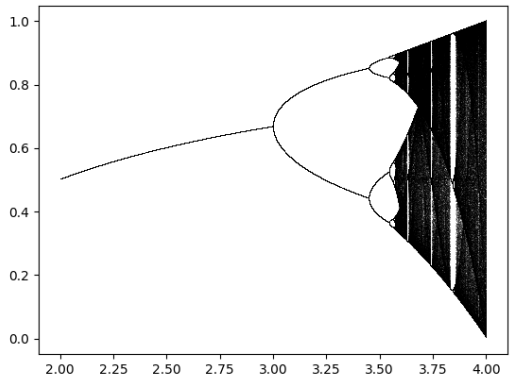
转折点出现在$r = 3$时， N开始出现振荡。当 r 的

值接着增长，相同 r 值下，N 的分叉绝对值会增大

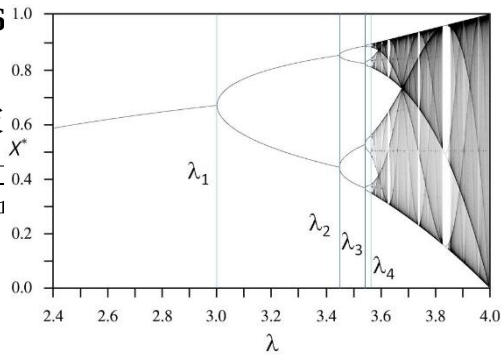
直至 r 的值增长到某个小于 4 的数，N 再次分叉；当 r 继续增长，N 会在某个特定的数值继续分叉……这个现象被称为**倍周期分叉**。以此类推，我们有：



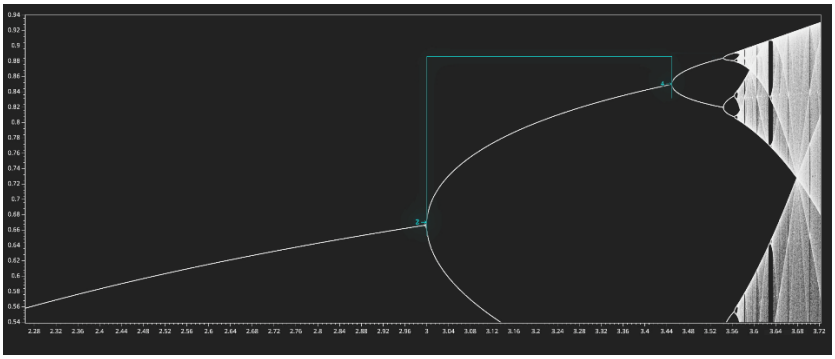
这个类似树状的图形被称为**“逻辑斯谛映射”**或者“抛物线映射”。这类映射关系的特点是数列的后一项对于前一项满足“抛物线式”的关系，即**对于 x_{n+1}，有且仅有一个 x_n 使得 x_{n+1} 取到最值。**这类映射关系总能出现倍周期分叉现象。然而，这里显然出现了一个问题：倍周期分叉是在什么时候出现的呢？



首先提出解决的是物理学家**费根鲍姆（Edward Albert Feigenbaum）**。他发现这种分叉发生时的参数之间的差率是一个常数。如图，无论分叉形成的速率如何，$\boldsymbol{\delta = \frac{\lambda_n}{\lambda_{n+1}}}$**始终为常数（约为 4.66**



这个常数后来被定义：$\delta = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{a_{n+1}}$

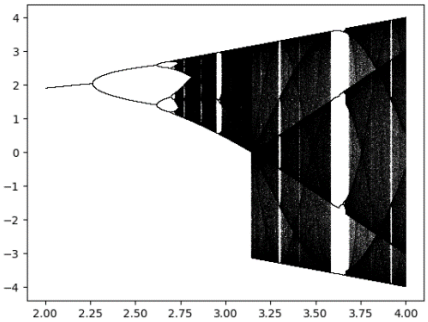


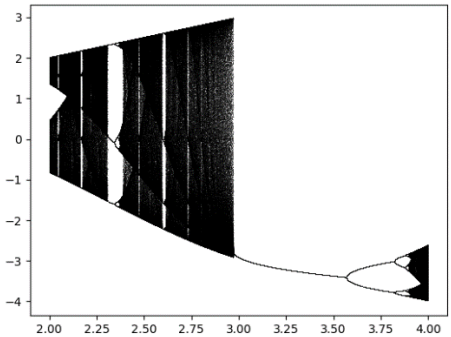
费根鲍姆常数的意义不仅限于逻辑斯谛映射中的倍周期分叉，对于一般的抛物线映射，例如：$x_{n+1} = r\sin x_n$或$x_{n+1} = r\cos x_n$，也存在相应的分叉，且满足$\delta = \frac{\lambda_n}{\lambda_{n+1}}$为常数 4.6692。通过以下程序，我们可以得到不同抛物线映射的图像：

```python
from tqdm import tqdm
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

def LogisticMap():
    mu = np.arange(2, 4, 0.0001)
    x = 0.5  # 初值
    iters = 1000  # 不进行输出的迭代次数
    last = 100  # 最后画出结果的迭代次数
    for i in tqdm(range(iters+last)):
        x = mu * x * (1-x ** 2)
        if i >= iters:
            plt.plot(mu, x, ',k', alpha=0.25)  # alpha 设置透明度
    plt.show()


LogisticMap()
```





由于费根鲍姆常数大于 1，则倍周期分叉之间的“距离”是一个等比数列λ_n，且满足和S_n为定值r_{max}。当$2 < r \leq 3.57$, 以 2 为周期的分叉使得系统的吸引子变为 2、4、8 个；当$r > 3.57$时，以 2 为周期的分叉结束，数列的混沌开始, 系统的吸引子由平庸变得奇异，成为混沌系统。

当我们继续探索，还可以发现逻辑斯谛映射的其他性质：事实上，如果将曼德勃罗集的C拓展到三维空间的(a, b, c)，逻辑斯谛映射是曼德勃罗集在XOZ平面上的投影。这令人不得不感慨数学的美妙。即使费根鲍姆常数目前仍然是计算得到而非严格推导，我们可以发现许多映射的混沌性都与之有关。无论是洛伦兹的连续性动力系统的“蝴蝶效应”，还是逻辑斯谛和费根鲍姆的倍周期分叉，它们都是从自然界中衍生而来的混沌模型，有实际的物理意义。

总而言之，混沌复杂系统的明显随机性，有潜在的模式，相互联系，不断的反馈循环，重复，自相似，分形和自我组织。当我们从理想的数学模型中跳出，转而认识现实的不确定性后，我们的思维必然会更加开阔。

结语

现实生活混沌是无处不在的。在气候中，在海洋湍流中；在野生动物族群数涨落中；在脉搏和大脑的振动中；在股票期货市场的涨跌中；机床切削金属时或打印机机头冲击引起的混沌振动；正常的脑电波近乎随机讯号，其脑电图曲线就是典型的混沌现象；单摆是我们熟知的确定性运动的典型，但当摆角大到一定程度并有驱动力和阻力时也居然能够进入混沌状态。

“混沌：当前决定未来时，但是近似当前并不能近似确定未来。”——爱德华·洛伦兹

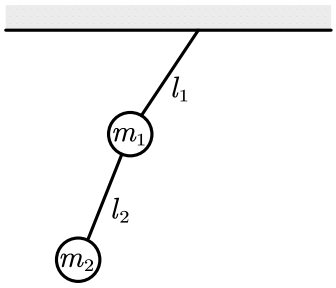
致 谢

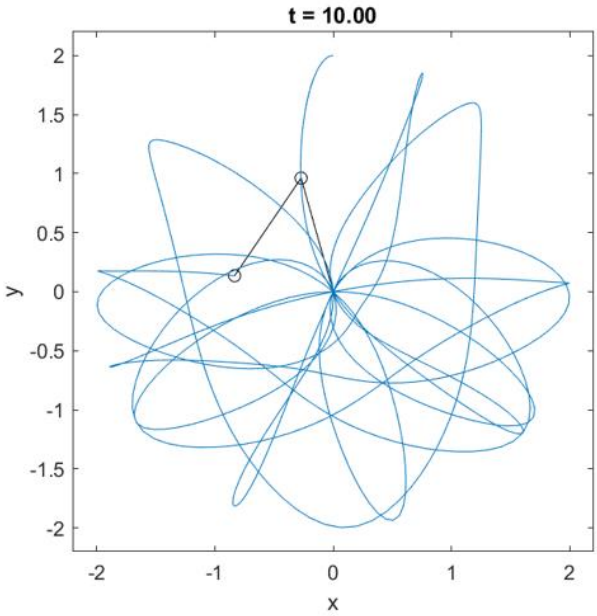
感谢成都七中高 2022 级数学组提供的支持，是他们在数学课上深入浅出的教导，给了我们能够挑战未知领域和攀登数学高峰的勇气和动力；在此特别感谢指导教师李大松老师，他深化了笔者对数学的兴趣，盛情地为同学们讲述数学的伟大天地。最后，感谢成都七中这片土壤，培育了我们这些努力向上的树苗。

写在后面

拓展：其他常见的混沌系统

混沌摆（双摆）

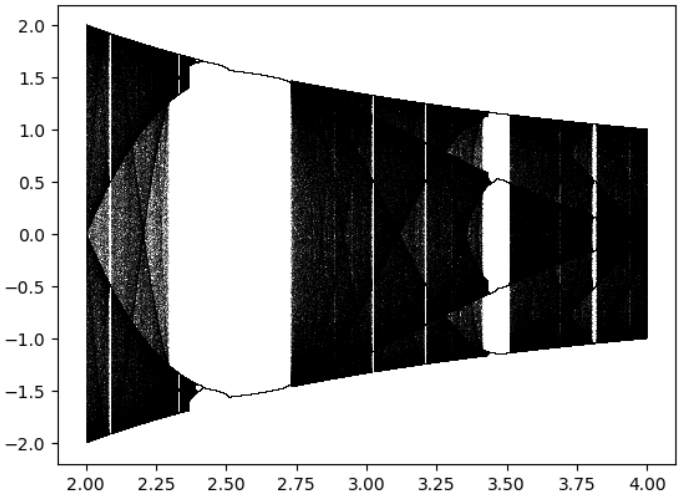




常见的混沌映射

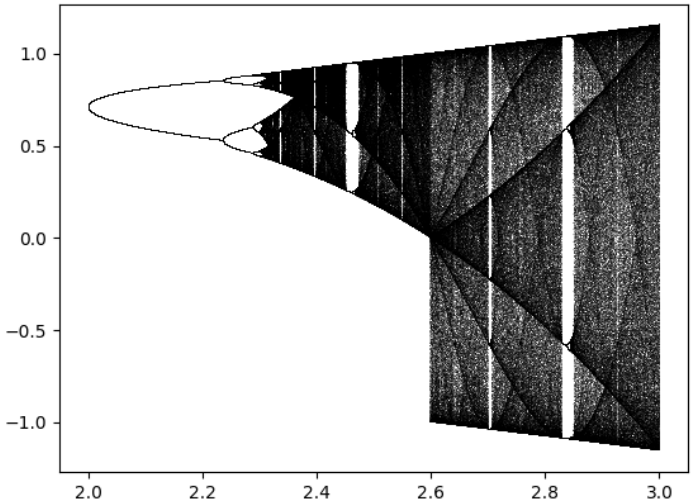
1. Sine 映射

$$x_{n+1} = \frac{4}{r} sin(\pi x)$$



2. Cubic 映射

$$x_{n+1} = rx_n(1 - x_n^2)$$



事实上，这些混沌映射常用于密码学中伪随机数的生成。

参考资料

1. https://www.bilibili.com/read/cv804357/ B-Z 振荡及原理

2. https://zhuanlan.zhihu.com/p/68535061

4.6692……：一个比圆周率更神秘的常数

3.https://www.bilibili.com/video/BV1Wx41187yF?p=7&vd_source=0a338067d144f4b961b437beb2dc02df 混沌 CHAOS

4. 混沌理论 | 集智百科 - 知乎（zhihu.com）

5. 混沌理论 Chaos theory - 集智百科 - 复杂系统|人工智能|复杂科学|复杂网络|自组织（swarma.org）

6. 这个方程会改变你的世界观_哔哩哔哩_bilibili

7. 数学纪录片《神秘的混沌理论》_哔哩哔哩_bilibili